

重庆大学 2026 数学建模春季赛题目

请各队从下列题目中任选一题完成竞赛论文。论文须包含以下结构：标题、摘要、关键词、问题重述、问题分析、模型假设、符号说明、模型的建立与求解、结果分析与模型检验、模型评价、参考文献和附录。附录内容应包括支撑材料的文件列表，以及建模所用到的全部完整、可运行的源程序代码（含 EXCEL、SPSS 等软件的交互命令）。如确未使用程序，须在附录中说明“本论文没有用到程序”。缺少必要源程序、程序无法运行或运行结果与论文不符，可能被取消评奖资格。

支撑材料要求

- 支撑材料须包含：所有可运行源程序、自主查阅使用的数据资料（赛题提供的原始数据除外）、较大篇幅的中间结果图表、[AI 工具使用详情](#)等。
- 全部支撑材料请使用 WinRAR 软件压缩成一个文件（后缀为.rar 或.zip，大小不超过 20MB）。

关于 AI 工具的使用

- 若使用了 AI 工具，须在参考文献中列出，并在正文中规范引用。在支撑材料里给出“AI 工具使用详情.pdf”。
- 若未使用任何 AI 工具，须在参考文献后明确声明：“本参赛队未使用任何 AI 工具”。
- AI 工具使用详情内容包括：所用 AI 工具名称和版本，具体使用目的和环节，关键交互记录（重要提示词与回复），采纳和人工修改情况。

参赛作品提交要求

- 请于 5 月 31 日 23:55 前，将选拔赛论文的电子稿（论文 PDF 和支撑材料压缩包两个文件）以附件形式发送至 mgsexjm@163.com。请勿使用超大附件或第三方链接。
- 邮件主题格式：题号（A、B 或 C 之一）+ 队号 + 队员姓名（示例：A2222 张民，李立，王进）。
- 论文 PDF 文件名：与邮件主题相同，如“A2222 张民，李立，王进.pdf”。论文 PDF 无需压缩。
- 支撑材料压缩包文件名：格式为“题号+队号+队员姓名+支撑材料”，如“A2222 张民，李立，王进+支撑材料.rar”。

A 题 空调负荷参与电力需求响应的优化调度策略

一、问题背景

随着经济社会发展与极端高温天气频发，夏季空调负荷在电力系统中的占比持续攀升，导致电网峰谷差不断扩大，给电力平衡与安全运行带来严峻挑战。传统的电源侧调峰手段成本高、周期长，亟需挖掘负荷侧的灵活调节潜力。

需求响应技术通过价格信号或经济激励，引导用户主动调整用电行为，实现削峰填谷。“预冷+高峰降功率”策略被认为是居民空调领域最具应用前景的需求响应方式之一。该策略的基本思路是：在电力负荷低谷期（如夜间至清晨），利用空调提前降低室内温度，将电能转化为“冷量”储存于建筑围护结构中；在电力负荷高峰期（如傍晚），适当提高空调设定温度或降低运行功率，从而在不显著牺牲用户热舒适度的前提下削减高峰用电。

实际应用中面临诸多挑战：不同用户的建筑热特性、空调性能、舒适度偏好存在显著差异；室外温度预测存在不确定性；用户可能临时退出响应。电网需要在有限的激励预算下实现最优的削峰效果。如何科学评估空调集群的需求响应潜力，并设计合理的调度策略与激励机制，是当前电力需求侧管理领域的重要研究课题。

二、问题描述

请你们团队结合附件提供的相关数据，建立数学模型解决以下问题。

任务 1 单户空调热动态建模与预冷可行性分析

空调房间的热动态过程可用等效热参数（Equivalent Thermal Parameters, ETP）模型描述。设某典型居民房间的等效热容为 C （单位： $\text{kJ}/^{\circ}\text{C}$ ），等效热阻为 R （单位： $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ ），室外温度为 $T_{\text{out}}(t)$ （单位： $^{\circ}\text{C}$ ），室内温度为 $T_{\text{in}}(t)$ （单位： $^{\circ}\text{C}$ ），空调制冷功率为 $P(t)$ （单位： kW ），空调能效比为 EER （无量纲）。则房间热动态满足以下微分方程：

$$C \frac{dT_{\text{in}}}{dt} = \frac{T_{\text{out}}(t) - T_{\text{in}}(t)}{R} - \text{EER} \cdot P(t)$$

附件 1 中给出了某夏季典型日的逐时室外温度数据（0:00 至 23:00），空调参数统一如附件 2 所示，其中常规运行设定温度为 24°C ，附件 3 给出了用户分类及热参数。

要求：

(1) 将上述微分方程离散化（建议时间步长 $\Delta t=1$ 分钟），以 B 类用户（中保温）为例，在常规运行条件下（设定温度 24°C ，空调启停控制），计算并绘制 24 小时的室内温度变化曲线。分析参数 C 与 R 对温度响应速度的影响。

(2) 设高峰时段为 18:00 - 21:00。要求在高峰时段内同时满足：① 空调平均功率相比常规运行降低 30%；② 室内温度始终不超过 26°C 。若不进行预冷，能否满足上述要求？若允许在高峰开始前进行预冷（可提前 0 - 6 小时），请确定最优预冷开始时间、预冷阶段的最低温度（不低于 18°C ）及预冷阶段的总能耗，并绘制高峰时段的温度变化曲线与功率变化曲线。

任务 2 空调集群的负荷聚合与优化调度

某小区共有 1000 户居民，其建筑热特性与舒适度偏好存在差异，具体分布如附件 3 所示。电网在高峰时段（18:00 - 21:00）要求该小区空调总功率相比常规运行降低 500 kW。调度中心可以采取以下两类措施：

- 预冷措施：在高峰时段开始前，适当降低各户室内温度，增加“冷量”储存；
- 高峰调节措施：在高峰时段内，适当提高各户空调设定温度，降低运行功率。

设预冷阶段为高峰开始前的若干小时（由优化模型自行决定），高峰时段内设定温度可在舒适上限与 27°C 之间调节（部分用户允许放宽至 27°C ，详见附件 3）。

要求：

(1) 以最小化预冷阶段总能耗与用户不舒适度之和为目标，建立优化调度模型。其中，用户不舒适度定义为高峰时段内室内温度超出舒适上限的积分。决策变量包括：各户预冷阶段的功率曲线、各户高峰时段的设定温度。约束条件须包括：每户的热动态方程、温度上下限约束、高峰时段总功率削减约束、空调功率限幅约束、设定温度变化率约束（不超过 $1^{\circ}\text{C}/\text{小时}$ ）。

(2) 求解上述优化模型，给出最优调度方案，包括：参与响应的用户数量及类型分布、各类型用户的平均预冷功率与高峰设定温度、预冷阶段总能耗、实际高峰功率削减量。分析三类用户（A 类保温好、B 类中、C 类保温差）在调度中的角色差异。

(3) 进一步讨论：若目标削减量提高至 800 kW，调度方案需要做何调整？

任务 3 考虑不确定性的鲁棒调度策略

实际运行中，室外温度预测存在误差，且部分用户可能在高峰时段临时退出响应。设实际室外温度

$$T_{out}^{actual}(t)=T_{out}^{forecast}(t)+\epsilon(t)$$

其中 $\epsilon(t) \sim N(0,1)$ （单位： $^{\circ}\text{C}$ ）；每个用户在高峰时段以 5% 的概率退出响应（退出后恢复常规运行，即设定温度 24°C ）。

要求：

（1）分析上述两种不确定性对高峰时段实际功率削减量的影响。设计一种鲁棒调度策略（如滚动优化、机会约束规划、蒙特卡洛预仿真等），使得实际功率削减量不低于 500 kW 的概率不小于 95%。

（2）通过蒙特卡洛仿真（不少于 1000 次）验证所提策略的有效性，给出实际功率削减量的概率分布图。将鲁棒策略与任务 2 中的确定性策略进行对比，分析两者在功率满足率、预冷能耗、用户舒适度等方面的差异。

三、附件

附件 1 室外温度数据（24 小时，逐时）

时刻	温度($^{\circ}\text{C}$)	时刻	温度($^{\circ}\text{C}$)
0:00	27.2	12:00	33.8
1:00	26.8	13:00	34.2
2:00	26.3	14:00	34.5
3:00	25.9	15:00	34.3
4:00	25.6	16:00	33.9
5:00	25.8	17:00	33.2
6:00	26.5	18:00	32.4
7:00	27.9	19:00	31.5
8:00	29.5	20:00	30.6
9:00	31.0	21:00	29.8
10:00	32.2	22:00	29.0
11:00	33.1	23:00	28.2

附件 2 空调参数（所有用户统一）

参数	符号	数值	单位
额定制冷功率	P_{rated}	1.2	kW
能效比	EER	3.5	无量纲
最低设定温度	T_{min}	18	°C
最高设定温度	T_{max}	30	°C
常规运行设定温度	$T_{set,normal}$	24	°C

附件 3 用户分类与分布（共 1000 户）

类型	占比	户数	热阻 $R(^{\circ}C/W)$	热容 C (kJ/ $^{\circ}C$)	舒适上限 T_{up}	是否可放宽至 27° C
A(保温好)	30%	300	0.16	550	25° C	否
B(中)	50%	500	0.12	600	26° C	是(80%愿意)
C(保温差)	20%	200	0.09	700	26° C	是(100%愿意)

初始室内温度（0:00 时刻）：A 类 26.0°C，B 类 26.5°C，C 类 27.0°C。

注：对于 B 类中“可放宽至 27°C”的 80%用户，在高峰时段允许温度短暂升至 27°C；其余 20%的 B 类用户不允许放宽。C 类用户全部允许放宽至 27°C。

B 题：智慧城市共享停车位资源调配

随着城市汽车保有量增加，停车难问题日益突出。某市推出“共享停车”平台，允许私人车位主在空闲时段出租车位，同时用户可在线预约。平台需要根据实时供需情况，动态调配车位资源，以最大化车位利用率并减少用户步行距离。附件提供了某区域共享停车位的相关信息以及一批用户请求数据。请基于这些数据，建立数学模型，解决以下问题。



1. 假设所有车位全天 24 小时可用（暂不考虑时间约束），平台需要在同一时刻为所有用户分配车位（每个车位最多停一辆车）。建立数学模型，为每个用户分配一个车位（或告知无可用车位），使得被分配的用户数量最大，同时最小化所有被分配用户的步行距离之和（步行距离为车位到目的地的欧氏距离）。给出你们的分配方案，并统计被分配的用户数、平均步行距离以及车位利用率。

2. 实际上，每个车位只在特定时段可用，且用户有到达和离开时间约束。考虑时间冲突：用户 j 的停车时段为 $[\text{arrival}_j, \text{departure}_j]$ ，车位 i 的可用时段可能有一个或多个（如 `slots.csv` 中所示），一个车位同一时间只能服务一个用户。请建立数学模型，在满足时间兼容性的前提下，为尽可能多的用户分配车位，并尽量缩短用户的步行距离。

3. 在实际运营中，用户请求是实时到达的，平台需要在线做出决策。假设附件中的 500 个用户请求按到达时间顺序依次出现（即按照 `users.csv` 中的到达时间先后顺序处理，同一时刻到达的可按用户 ID 顺序处理）。平台在每次收到请求时，需要立即决定是否接受（分配一个可用车位）或拒绝，且一旦分配不

可更改（不能提前预知未来请求）。请设计一个在线调度算法，并以附件数据为测试集，模拟在线分配过程。评价指标包括：最终服务用户数、平均步行距离以及算法运行效率。将你的在线算法结果与问题 2 的最优离线结果（或近似最优）进行比较，分析算法的竞争比或性能。

4. 基于以上建模和计算，分析该区域共享停车资源的供需匹配情况。例如，哪些时段车位最紧张？用户步行距离的分布如何？对平台运营方（如定价策略、鼓励错时共享）提出至少两条改进建议。

附件说明

`spots.csv`: 车位信息表，包含 300 个共享车位，字段有：车位 ID、X 坐标、Y 坐标（坐标单位：米，区域范围 0-100）。

`slots.csv`: 车位可用时段表，每个车位可能有 1-2 个可用时段，字段有：车位 ID、开始时间、结束时间（时间采用小时制，例如 8.5 表示 8:30）。

`users.csv`: 用户请求表，包含 500 位用户的请求信息，字段有：用户 ID、目的地 X、目的地 Y、最大步行距离（米）、到达时间、离开时间（用户希望在到达时间之后尽快停车，并在离开时间之前取车）。

C 题：事件驱动型股市投资策略构建

事件驱动型投资是一种通过识别并分析影响资产价格的事件（如产业政策调整、新技术突破、公司行为及附件 1 提及的具体事件案例等），分析事件对宏观、行业及个股的传导逻辑，量化事件对股价的影响，进而构建投资策略的方法。其核心逻辑链为：事件识别 → 关联挖掘 → 影响量化 → 策略生成。传统的事件研究法通过设定事件窗口期、计算异常收益，检验事件对股价的统计显著性影响，并揭示“事件→个股”的传导机制。随着人工智能技术的发展，可结合大模型、多模态数据处理、智能体、知识图谱等手段，可在充分、高效地挖掘海量、异构历史数据的基础上，构建自动化的事件识别、关联公司挖掘、投资标的选择和投资策略优化，为投资者提供高效决策支持。

本题要求参赛者建立数学模型，完成从事件感知到策略落地的完整投资决策过程，并在真实市场数据上进行实证验证。

参赛者需自行从公开渠道获取所需数据（数据查找及下载可参阅附件 2），包括但不限于：新闻、公告、政策文件、行情、宏观行业数据、社交网络舆情等，完成以下四项任务。

任务 1：事件识别与量化特征提取

从公开金融市场数据（包括公告、行情、宏观行业数据、社交网络舆情等）中，识别“可能影响股市整体行情或个股差异化行情的事件”，完成标准化分类与特征提取。要求：给出事件的规范化定义，包含可量化的核心维度（如事件发生时间、涉及主体类型、舆情热度、新闻发布量、情感倾向等）和定性判断依据。

建立一种事件分类体系，可参考多维度分类（如按行业、按政策类型、按公司行为类型等）。为每个事件提取量化特征向量，例如：事件属性、舆情热度、事件强度、影响范围等。分析各特征与股价异常收益之间的相关性，给出统计检验结果。

任务 2：事件关联公司的挖掘

针对识别出的事件，根据所收集的数据，挖掘与事件存在关联的上市公司，设计关联强度指标，构建量化评价体系、衡量关联的紧密程度，使用知识图谱或关联矩阵等工具构建“事件主体-上市公司”的关联图谱，计算关联强度。选择一个典型事件，展示实现过程。

任务 3：事件影响预测与逻辑链条构建

用事件研究法或其他数据挖掘方法建立预测模型，量化事件对关联上市公司股价的影响，给出可解释的“事件→个股”的传导逻辑链条，并自行设计实验分析所构建的预测模型的性能。

任务 4：投资策略构建与实证

根据任务 3 建立的预测模型，构建事件驱动的组合投资策略，包括事件的确定、买入标的（股票）选择和资金分配比例。以 2026 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 26 日为时间窗口，以周为单位进行实证操作：设定初始资金 100000 元，投资决策包含不超过 3 支买入股票的股票代码及资金分配比例，以周二的开盘价买入，以当周周五的收盘价全部卖出，计算并分析投资总收益。

附件说明

附件 1 具体事件案例参考.pdf：军工相关领域事件引发的 A 股产业链传导路径、股价表现差异及市场驱动逻辑的参考案例。

附件 2 金融市场数据下载指南.pdf：数据下载操作指引及使用注意事项。

附件 3 事件分类维度参考.pdf：事件多分类维度，可作为参考划分事件类别。